DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

Akım

- Maddenin serbest elektronlarının hareketli olduğu, değişik yüklere sahip maddeler arasındaki elektron geçişi bulunduğu durumda bu maddeler arasındaki elektron akışına elektrik akımı demekteyiz.

- Bu elektron akışı maddeler arasında yük dengesi sağlanana kadar devam etmektedir

- Elektronların akışı tek bir yönde gerçekleşmekte ise buna doğru akım (Direct Current DC) demekteyiz. Örneğin bir pil veya araba aküsünden elde edilecek olan elektrik akımı doğru akım olacaktır. Elektrik akımının yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğru olacaktır.

Akım

- Elektrik akımının yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğru kabul edilirken elektronlar ise negatif kutuptan pozitif kutba doğru yönlerini değiştirmeden sürekli olarak hareket etmektedir.

- Eğer serbest elektronların hareket yönü ve şiddeti zamanla periyodik olarak değişmekte ise elektrik akımının bu haline alternatif akım (Alternating Current AC) denmektedir.

- Evlerde ve sanayide elektrikli cihazlarda alternatif akım kullanılmaktadır. Evlerdeki alternatif akım periyodu 50 Hz olup saniyede 100 defa yön değiştirmektedir

Akım

- Hareket halindeki yüklerden kaynaklanan akışın değişim oranı elektrik akımını vermekteydi. Yükü q ile coulomb cinsinden ve zamanı t ile saniye cinsinden ifade edersek elektrik akımını amper cinsinden i ile aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.
  - $i = \frac{dq}{dt}$
- Referans alınan akımın yönü referans alınan gerilim düşümünün yönü ile aynı ise akım ile gerilimi karşılaştıran tanımlamalarda pozitif işaret değilse negatif işaret kullanılmalıdır.

Akım

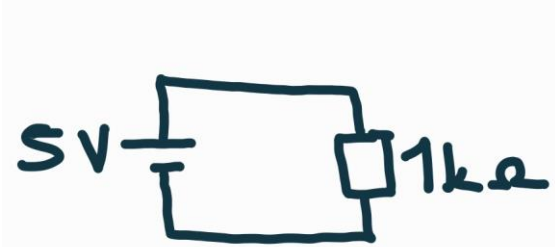


- Değişik yüklere sahip iki cisim arısındaki elektron akışına akım dendiğini biliyoruz. Birimin adı amper sembolü A ile gösterilmektedir.

- Akımın birim ölçüsü 1 saniyede akan 1 Coulomb yük ile tanımlanır. Yani bir 1A, bir saniyede 1 Coulomb ($6.24x10^{18}$ birim yük) akışına denmektedir.



- Akımı ölçmek için ölçülmek istenen nokta ölçü aletinin uçları tarafından bypass edilmelidir. Elektron akışı ölçü aletinin üzerinden gerçekleştirilmelidir. Yüksek seviyeli akımların bulunduğu AC durumlarında manyetik alandan faydalanan pens ampermetre tarzı ölçü aletleri kullanılabilir.





Gerilim

- Maddenin serbest elektronlarının hareketli olduğundan ve değişik yüklere sahip maddeler arasındaki elektron geçişi bulunduğundan bahsetmiştik. Bu elektron akışı maddeler arasında yük dengesi sağlanana kadar devam etmekteydi. Yük dengesindeki bu potansiyel farkta gerilim olarak ifade edilmektedir.

- Gerilim ile yüklerin potansiyel farkı anlatılmak istenmektedir. Elektronları harekete geçirecek olan etkiden bahsedilmektedir.

- Gerilimin birimi Volttur ve sembolü V ile gösterilir.

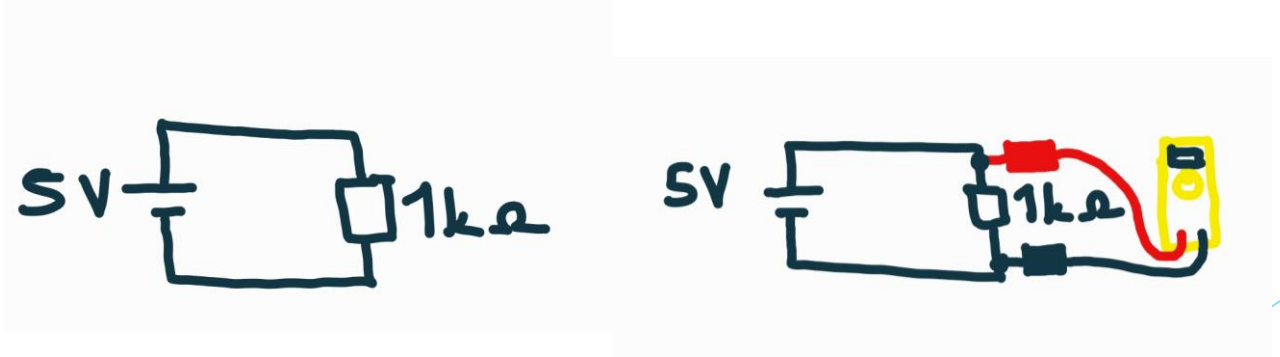
Gerilim

- Akım ve gerilimi tanımlamak için elektrik yükünden bahsetmiştik.
  - Elektrik yükü pozitif veya negatif olabiliyordu.
  - Elektrik yükü $1.6022 * 10^{-19}$ C ve katları ile ifade edilebiliyordu.
  - Elektriksel etkiler, yüklerin ayrılmasına ve hareketine dayanmaktaydı.

- Pozitif ve negatif yükler ayrıldığı zaman bir enerji harcanmaktaydı. Gerilim birim yükün ayrılmasıyla oluşan enerjiydi. ω joule cinsinden enerji ve q coulomb cinsinden yük olmak üzere volt cinsinden gerilim v aşağıdaki gibi ifade edilir.
  - $v = \frac{dw}{dq}$

Gerilim

- 1V, 1 Ω direncin içinden geçen 1A akımın sebep olduğu potansiyel farka eşittir.
- Gerilim farkını ölçmek üzere ölçü aletinin iki ucu potansiyel farkın ölçülmek istediği iki notaya bağlanmalıdır.
- Aşağıda direnç üzerindeki gerilim farkını ölçmek için ölçü aletinin uçlarının nasıl bağlanacağı gösterilmektedir.



Özdirenç

- Elektrik akımı maddeler üzerinde ilerlerken bir dirençle karşılaşmaktadır. İletkenlerin direnci malzemenin cinsine ve boyutlarına göre farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple direnci hesaplayabilmek adına iletkenler için özdirenç tanımlaması ortaya atılmıştır.

- Özdirenç 1 metre uzunluğunda 1 mm^2 kesit alanına sahip malzemenin 25℃ sıcaklıktaki direncidir. Sembolü ρ birimi ise ($\Omega\, mm^2/m$)'dir.

Direnç

- Herhangi malzemenin direncini boyutlarını ve özdirencini biliyorsak hesaplayabiliriz.

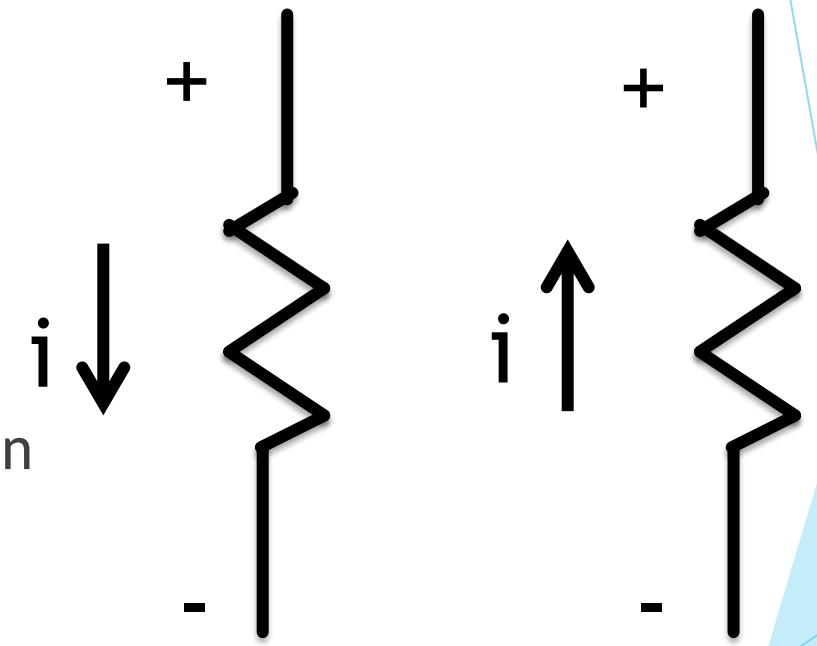
- Bunun için l iletkenin metre cinsinden uzunluğu ve $A\ mm^2$ cinsinden kesit alanı olmak üzere aşağıdaki formülü kullanırız

$$R = \frac{\rho * l}{A}$$

- Bulduğumuz direnç değeri iletkenin direnci değerine eşit olacak ve birimi ise Ω (Ohm) olacaktır.

Direnç

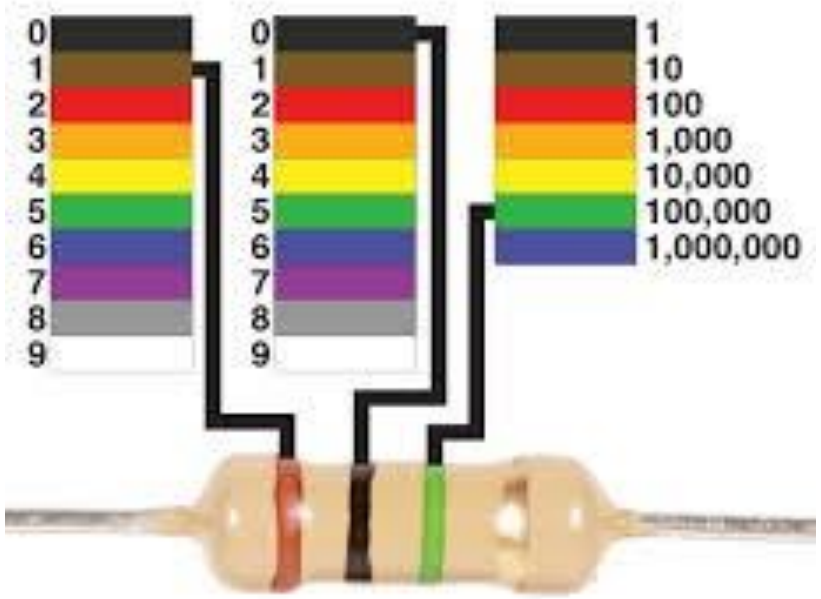
- Ohm kanunu aşağıdaki ifade ile verilmektedir.
  - $v = i * R$
  - v volt cinsinden gerilimi.
  - i amper cinsinden akımı.
  - $R\ \Omega$ cinsinden direnci belirtmektedir.
- Dirençte harcanan gücü hesaplamak için
  - p= $i * v$ (p $= -i * v$ eğer $v = -i * R$)
  - p= $i^2 * R$
  - $p = \frac{v^2}{R}$



$V = iR$ $V = -iR$

Direnç Renk ve Kodları

- 0 – Siyah (10^0)
- 1 - Kahverengi (10^1)
- 2 - Kırmızı (10^2)
- 3 - Turuncu (10^3)
- 4 - Sarı (10^4)
- 5 - Yeşil (10^5)
- 6 - Mavi (10^6)
- 7 - Mor
- 8- Gri
- 9 – Beyaz
- Altın %5
- Gümüş %10



10 X 100,000 = 1MΩ



47 X (10^0) = 47Ω

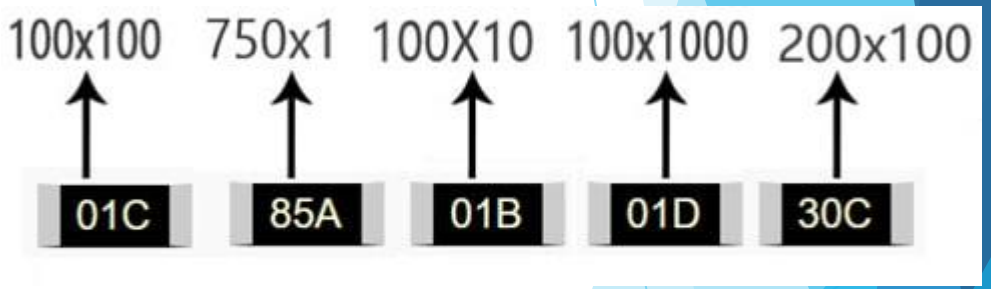


? Ω

Direnç Kodları (EIA96)

Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value
01	100	17	147	33	215	49	316	65	464	81	681
02	102	18	150	34	221	50	324	66	475	82	698
03	105	19	154	35	226	51	332	67	487	83	715
04	107	20	158	36	232	52	340	68	499	84	732
05	110	21	162	37	237	53	348	69	511	85	750
06	113	22	165	38	243	54	357	70	523	86	768
07	115	23	169	39	249	55	365	71	536	87	787
08	118	24	174	40	255	56	374	72	549	88	806
09	121	25	178	41	261	57	383	73	562	89	825
10	124	26	182	42	267	58	392	74	576	90	845
11	127	27	187	43	274	59	402	75	590	91	866
12	130	28	191	44	280	60	412	76	604	92	887
13	133	29	196	45	287	61	422	77	619	93	909
14	137	30	200	46	294	62	432	78	634	94	931
15	140	31	205	47	301	63	442	79	649	95	953
16	143	32	210	48	309	64	453	80	665	96	976

Z	0.001	A	1	D	1000
Y or R	0.01	B or H	10	E	10000
X or S	0.1	C	100	F	100000



Değerleri yazarken kullanılan kısaltmalar

- Direnç değerleri yazılırken farklı şekillerde yazılabilmektedir. Aşağıda 1800 ohm için farklı yazım şekilleri görülmektedir.
  - 1800Ω
  - 1k8Ω
  - 1.8kΩ
- Örneğin aşağıda akım için farklı kısaltmaların değerlerine bakalım
  - 3MA 3 Milyon Amper (3000000A)
  - 3kA 3 bin Amper (3000A)
  - 3A 3 Amper 3A
  - 3mA 3 mili Amper (0,003A)
  - 3µA 3 mikro Amper (0,000003A)
  - 3nA 3 nano Amper (0,000000003A)
- Kısaltmalarda büyük ve küçük harf ile gösterilen m'nin farklı sayıları ifade ettiğine dikkat edin. Mesala 1MV 1 milyon (1000000) Volt iken 1mV (0,001) 1mili Voltu ifade etmektedir.

İletkenlik

- Akım ve gerilim devre analizinde direnç kavramı kullanılmakla beraber direnç kavramının tam tersi olan iletkenlik kavramı da hesaplamalarda bazı durumlarda kullanışlı olabilmektedir.

- İletkenliği G harfi ile göstermekteyiz ve birimi Siemens S olarak yazılmaktadır.

- $G = \frac{1}{R} = \frac{I}{V}$

- Örneğin 10 Ω'luk bir direncin iletkenliği 0.1 S olacaktır.

Güç ve Enerji

- Akım ve gerilim devre analizinde kullanışlı olmalarına rağmen elektriksel sistemlerin çıkışı her zaman elektriksel olmayabilir.
- Çıkış için güç (Watt) veya enerji (Joule) kullanılabilmektedir.
- Sistemlerin çalışabileceği bir maksimum güç bulunmaktadır. Bu nedenle sistemlerin giriş veya çıkışlarının güç ile tanımlanması gerekebilir.

Güç ve Enerji

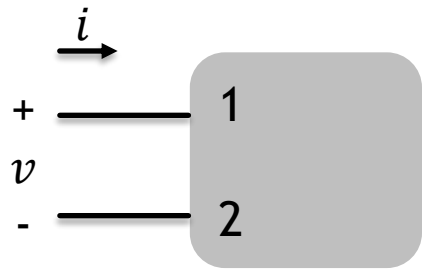
- Fizikte güç, birim zamanda enerjinin harcanması veya kazanımı ifade etmekteydi.(p watt cinsinden güç, ω joule cinsinden enerji ve t saniye cinsinden zaman olmak üzere 1W=1J/s)

- $p = \frac{d\omega}{dt} = \left(\frac{d\omega}{dq}\right) * \left(\frac{dq}{dt}\right) = v * i$

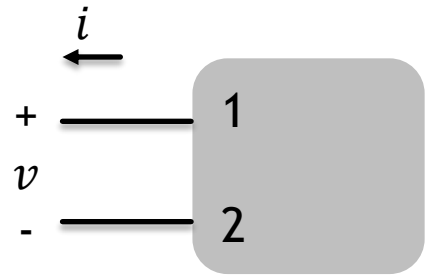
- Güç devre elemanının uçları arasındaki gerilimin içinden geçen akım ile çarpımı olur.

Güç ve Enerji

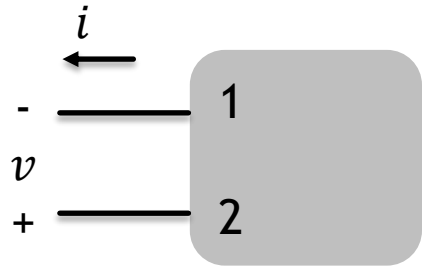
- Eğer güç pozitif ise güç devreye aktarılmaktadır.
- Eğer güç negatif ise güç devreden alınmaktadır.

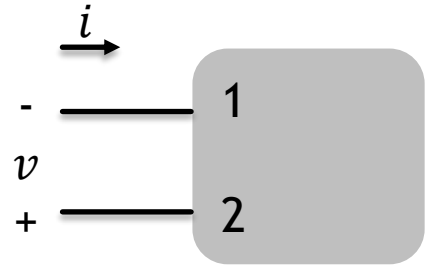


$p = v * i$



$p = -v * i$





Elektrik Devreleri

- Elektrik devresi derken gerçek bir elektrik sisteminin yanında bu sistemi temsil eden modelden de bahsetmekteyiz.
- Elektrik devresi modelini, elektriksel sistemin çalışmasını açıklayabilen matematiksel model olarak tanımlayabiliriz.
- Devrelerin analizi için kullanacağımız devre teorisi ise elektromanyetik alan teorisinin statik ve dinamik elektrik yükler için olan özel bir durumunu ifade etmektedir.

Devre Teorisi

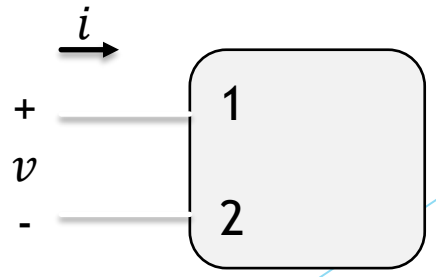
- Bazı varsayımlar yardımıyla elektrik devrelerini elektromanyetik teorisi yerine devre teorisi ile inceleyebilmekteyiz.
- Bu varsayımlar
  - Elektriksel etkiler anlık olarak tüm sistemi etkilemektedir. Elektrik sinyalleri ışık hızına yakın hızlarda ilerlediğinden küçük sistemlerde elektrik sinyalleri tüm noktaları aynı anda etkilemektedir.
  - Bir sistemdeki elemanların yük miktarlarının toplamı sıfırdır.
  - Sistemdeki elemanlar arasında manyetik etkileşimlerin bulunmadığı. Burada belirtilmek istenen herhangi iki bobin arasında veya sistemdeki elemanlar arasında özellikle belirtilmedikçe manyetik bir etkileşimin bulunmadığı varsayımıdır.

Devre Analizi

- Elektrik devrelerinin analizi için matematiksel olarak modelinin yani devre modelinin çıkartılması gerekir.
- Bu modellerde devre elemanlarının ideal olduğu kabul edilir yani devre elemanlarının modellerinin gerçek devredeki elemanlarla kabul edilebilir düzeyde benzer sonucu vereceği beklenmektedir.
- Elektriksel sistemin analizi ile fiziksel devrenin davranışları tahmin edilebilir hale getirilmiş olur.

Devre Teorisi

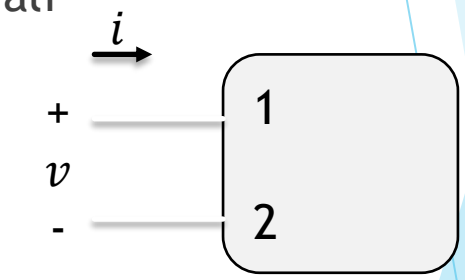
- Devre teorisinde yüklerin ayrılması bir elektrik kuvvetini yani gerilimi oluşturmaktadır.
- Devre teorisinde yüklerin hareketi ise bir akımı yani elektrik akımını oluşturmaktadır.
- İdeal basit bir devre elemanının 3 özelliği bulunmaktadır.
  - İki ucu bulunmalıdır.
  - Akım ve/veya gerilim terimleri ile matematiksel olarak tanımlanabilmelidir.
  - Başka devre elemanlarının birleşiminden oluşmamalıdır.



İdeal Basit Bir Devre Elemanı

- v geriliminin değeri pozitif ise gerilim, 1 numaralı uçtan 2 numaralı uca doğru azalmakta veya 2 numaralı uçtan 1 numaralı uca doğru artmaktadır.

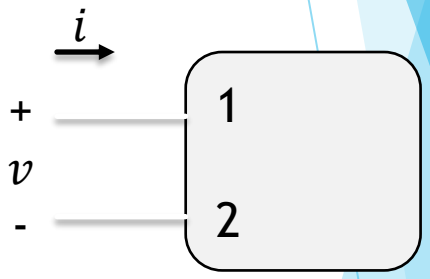
- v geriliminin değeri negatif ise gerilim, 1 numaralı uçtan 2 numaralı uca doğru artmaktadır veya 2 numaralı uçtan 1 numaralı uca doğru azalmaktadır.



İdeal Basit Bir Devre Elemanı

- i akımının değeri pozitif ise pozitif yükler, 1 numaralı uçtan 2 numaralı uca doğru akmaktadır veya negatif yükler 2 numaralı uçtan 1 numaralı uca doğru akmaktadır.

- i akımının değeri negatif ise pozitif yükler, 2 numaralı uçtan 1 numaralı uca doğru akmaktadır veya negatif yükler 1 numaralı uçtan 2 numaralı uca doğru akmaktadır.



Elektrik Devre Bağlantıları

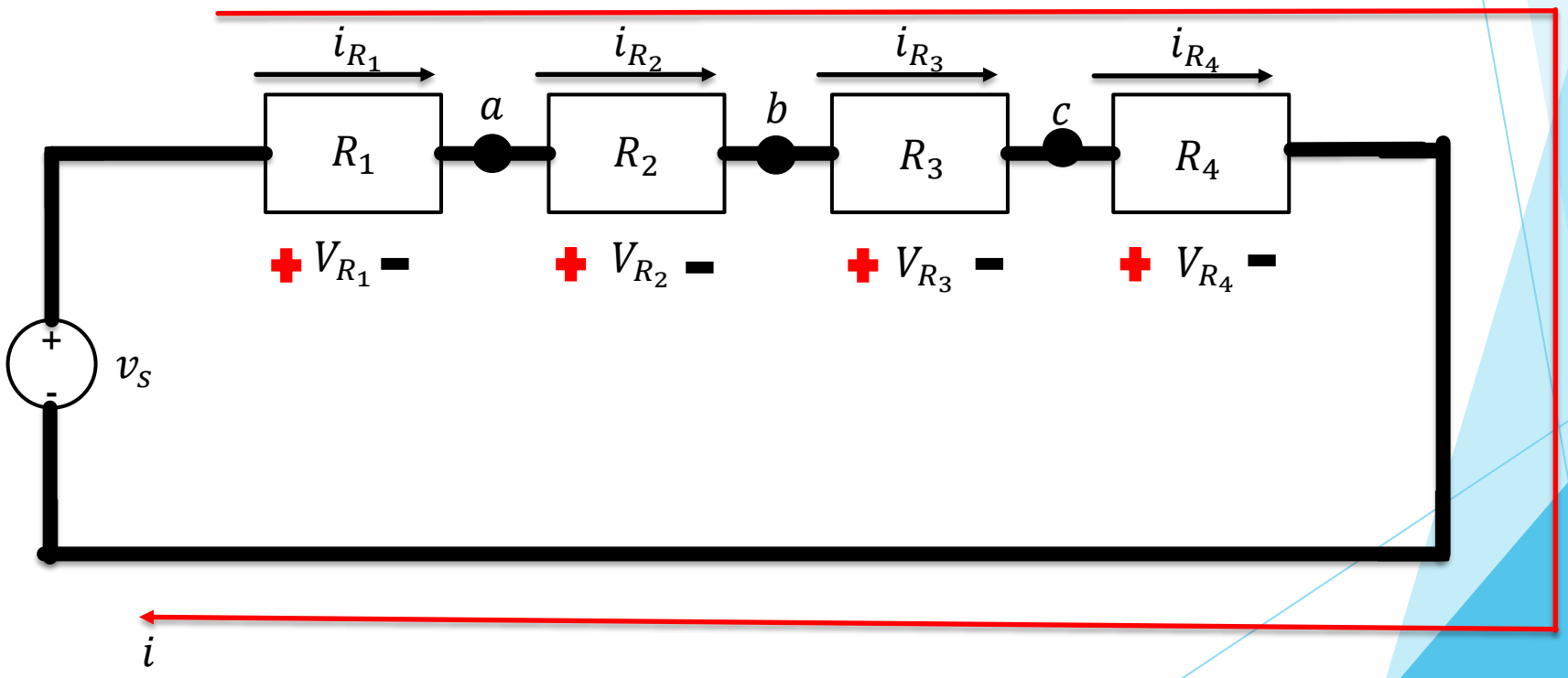
- Elektrik devreleri elemanlarının bağlantı şekli açısından üç farklı şekilde tasarlanabilir.
  - Seri bağlı
  - Paralel bağlı
  - Seri-paralel karışık bağlı
- Seri bağlı devrede elemanlar seri olacak şekilde birbirine bağlıdır. Devrede tek bir kapalı döngü bulunmaktadır.
- Paralel bağlı devrede elemanlar paralel olacak şekilde birbirine bağlanmıştır. Devrede birden fazla kapalı döngü bulunmaktadır.
- Seri-paralel devrede hem seri hem de paralel bağlantılar bulunmaktadır.

Seri Dirençli Devreler

- Seri devrelerde dirençler ardışık olarak bağlanmıştır.
- Akımın akabileceği tek bir yol bulunduğundan devrede her bir elemandan akan akım aynıdır.
- Devrenin eşdeğer direnci, yani devrede görülen toplam direnç, seri bağlı olan dirençlerin toplamına eşittir.
- Dirençlerin üzerindeki gerilimlerin toplamı ise devreye uygulanan gerilime eşittir.

Seri Dirençli Devreler

- Aşağıda seri bağlı dirençlerden oluşmuş bir devre örneği bulunmaktadır.

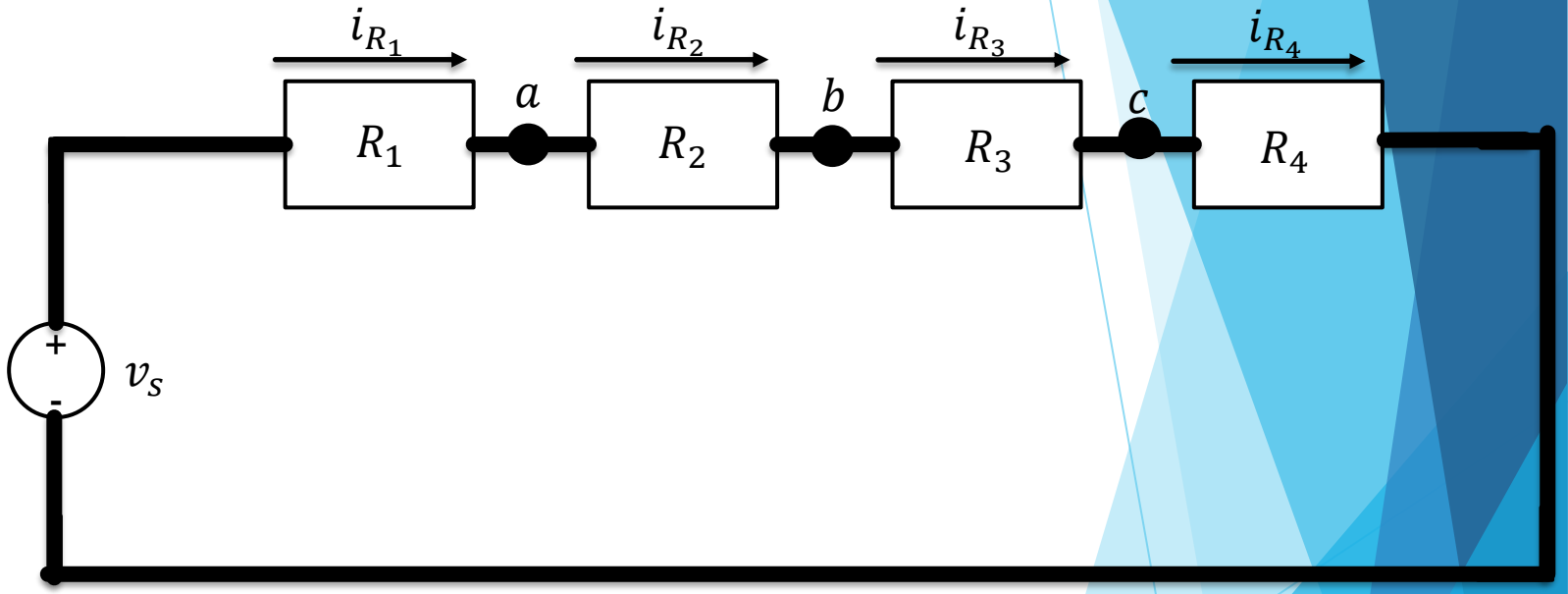


Seri Dirençli Devreler

- a noktasında düğüm incelendiğinde i_{R_1} ve i_{R_2} akımının aynı olduğu görülmektedir.
- b noktasında düğüm incelendiğinde i_{R_2} ve i_{R_3} akımının aynı olduğu görülmektedir.
- c noktasında düğüm incelendiğinde i_{R_3} ve i_{R_4} akımının aynı olduğu görülmektedir.
- O zaman devredeki tüm akımların eşit ve aynı olduğunu söyleyebiliriz yani

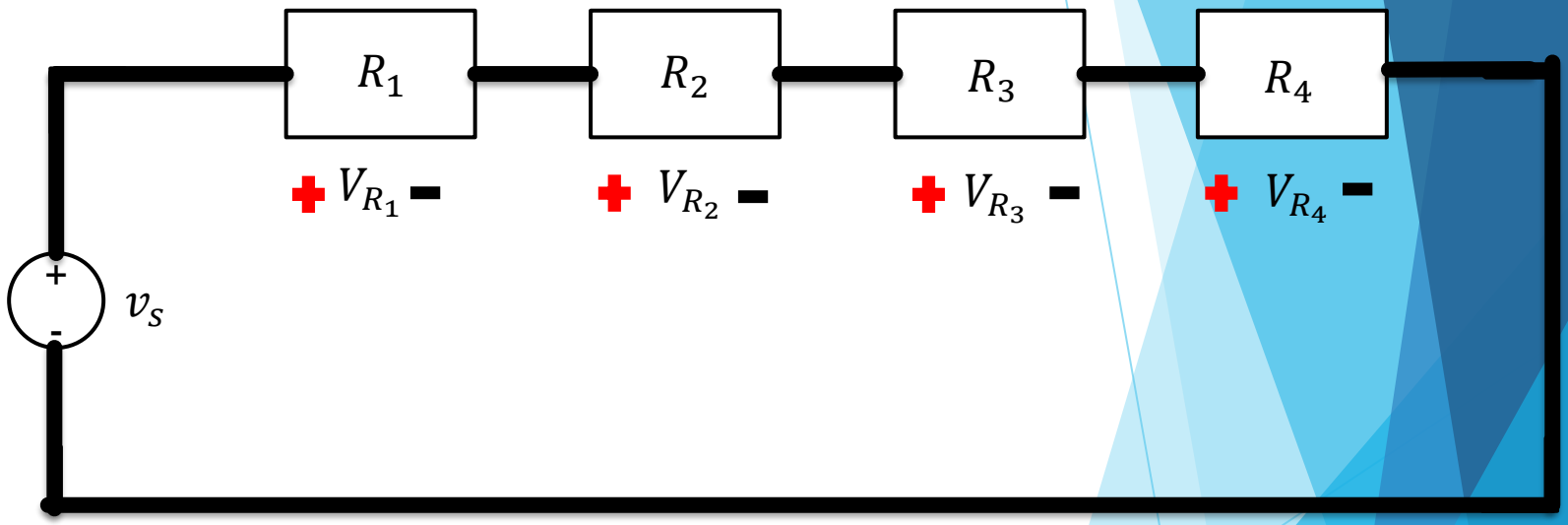
  $$i = i_{R_1} = i_{R_2} = i_{R_3} = i_{R_4}$$

- Devredeki dirençler üzerinden aynı i akımı akmaktadır.



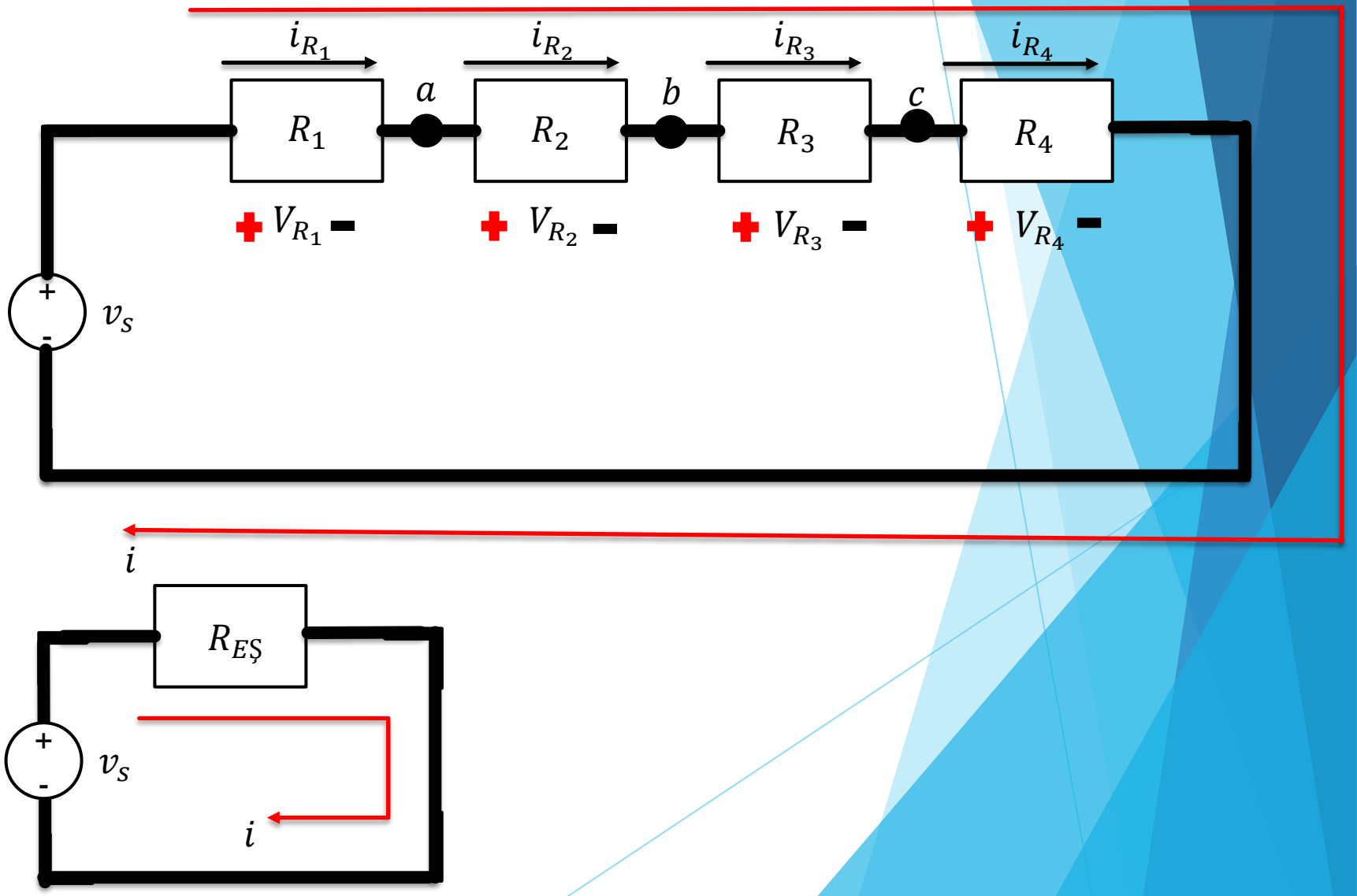
Seri Dirençli Devreler

- R_1 direnci üzerindeki gerilim düşümünün belirtilen yönde V_{R_1} kadar olduğu görülmektedir.
- R_2 direnci üzerindeki gerilim düşümünün belirtilen yönde V_{R_2} kadar olduğu görülmektedir.
- R_3 direnci üzerindeki gerilim düşümünün belirtilen yönde V_{R_3} kadar olduğu görülmektedir.
- R_4 direnci üzerindeki gerilim düşümünün belirtilen yönde V_{R_4} kadar olduğu görülmektedir.
- Gerilim kaynağındaki gerilimin v_s kadar olduğu verilmiştir.
- Devredeki yüklerin toplamının sıfır olması gerektiğinden polariteleri göz önüne alarak aşağıdaki eşitliği buluruz.
    - $v_s - V_{R_1} - V_{R_2} - V_{R_3} - V_{R_4} = 0$
- O zaman devredeki tüm gerilim düşümlerinin toplamı devreye bağlı olan gerilim kaynağına eşit olması gerektiği görülecektir.
    - $v_s = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} + V_{R_4}$



Seri Dirençli Devreler

- Dirençlerin arka arkaya bağlanması devredeki direnci arttırmaktadır.
- Arka arkaya bağlı iki direncin eşdeğerini dirençleri toplayarak bulabiliriz
- Seri bir devredeki eşdeğer direnç bütün dirençlerin toplamına eşittir.
  - $R_{EŞ} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$

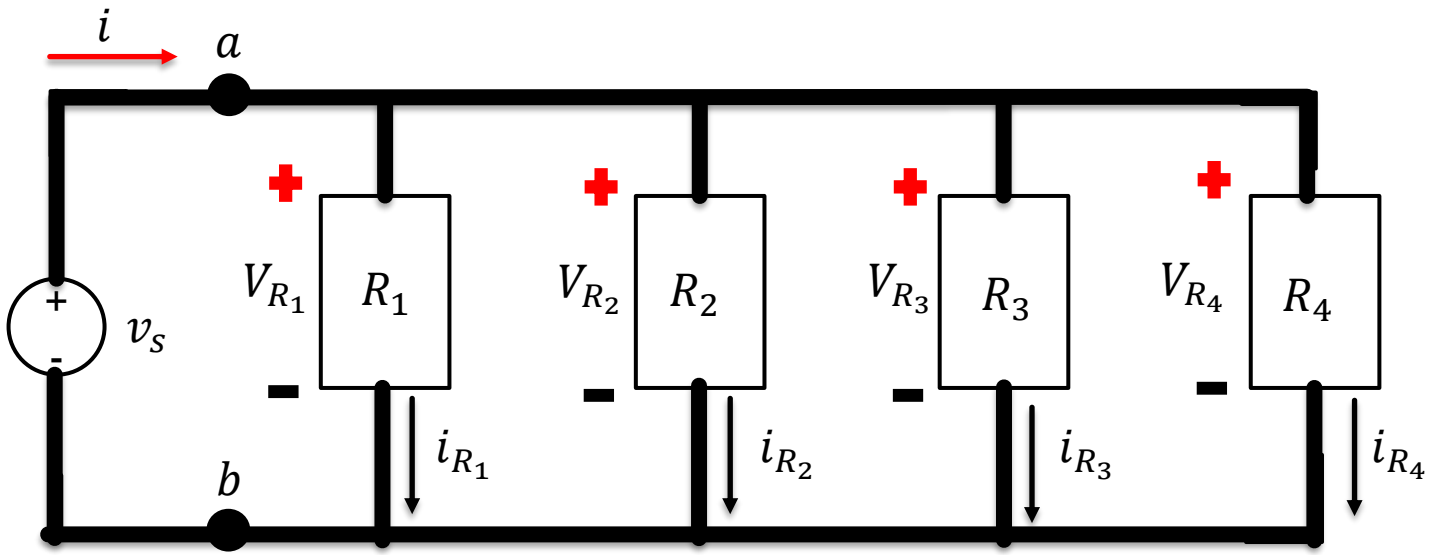


Paralel Dirençli Devreler

- Paralel devrelerde dirençler birbirine paralel olarak bağlanmıştır.
- Akımın akabileceği farklı yollar bulunduğundan devrede her bir elemandan akan akım, direncinin değerine bağlıdır.
- Devrenin eşdeğer direnci, yani devrede görülen toplam direnci bulmak için paralel bağlanmış dirençlerin bağlantı noktaları arasındaki iletkenliklerinin toplanacağını görürüz. Yani dirençlerin iletkenliklerinin toplamı, toplam iletkenliklerini verecektir.
- Dirençlerin üzerindeki potansiyel farkın yani gerilimin bağlanış şekilleri nedeniyle farklı olamayacağı açıktır.

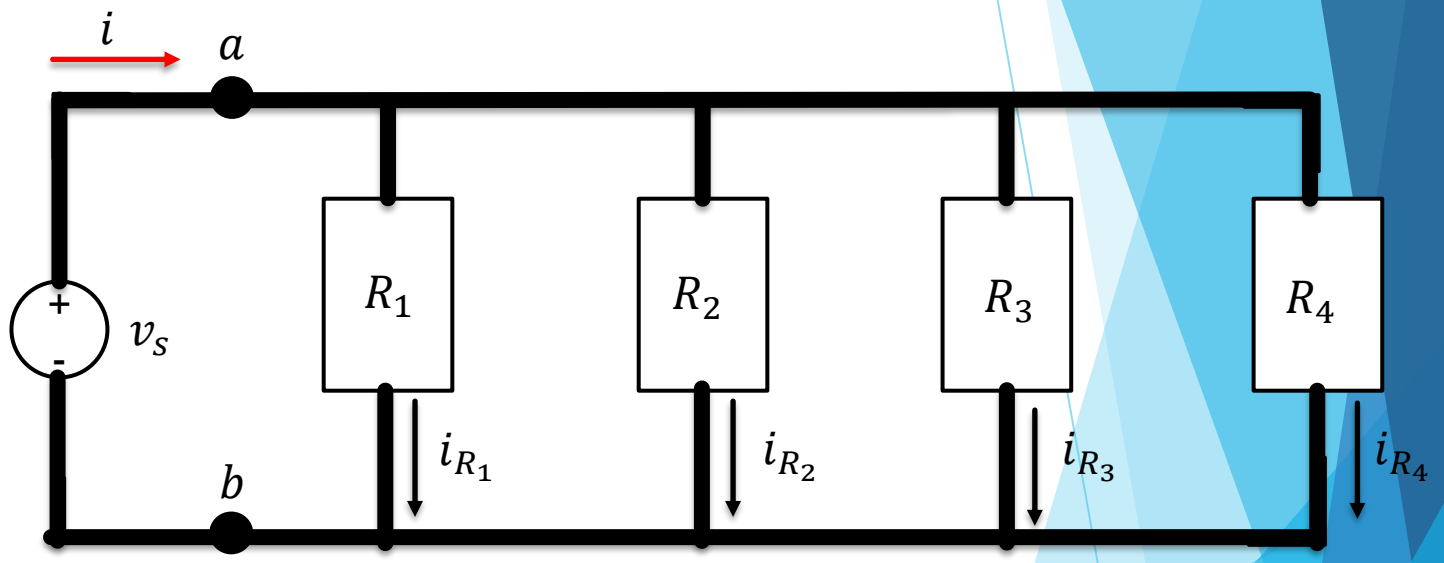
Paralel Dirençli Devreler

- Aşağıda paralel bağlı dirençlerden oluşmuş bir devre örneği bulunmaktadır.



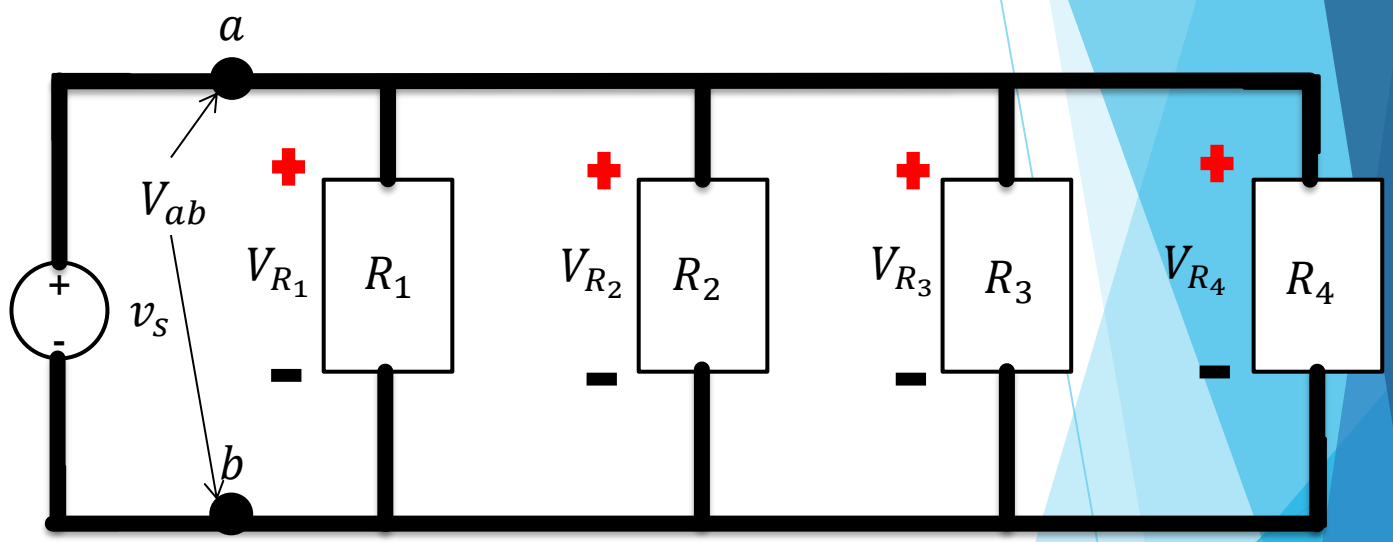
Seri Dirençli Devreler

- a noktasındaki düğüm incelendiğinde i_{R_1}, i_{R_2}, i_{R_3} ve i_{R_4} akımının düğüm noktasından çıkmakta olduğunu ve i akımının ise düğüme doğru olduğunu görürüz. O halde
  - $i = i_{R_1} + i_{R_2} + i_{R_3} + i_{R_4}$
- Benzer şekilde b noktasında düğüm incelendiğinde i_{R_1}, i_{R_2}, i_{R_3} ve i_{R_4} akımının düğüm noktasına girmekte ve i akımının çıkmakta olduğu durumla karşılaşırız.
  - $i_{R_1} + i_{R_2} + i_{R_3} + i_{R_4} = i$
- Devredeki paralel dirençler üzerinden akan akımlar direnç değerlerine göre olacaktır.



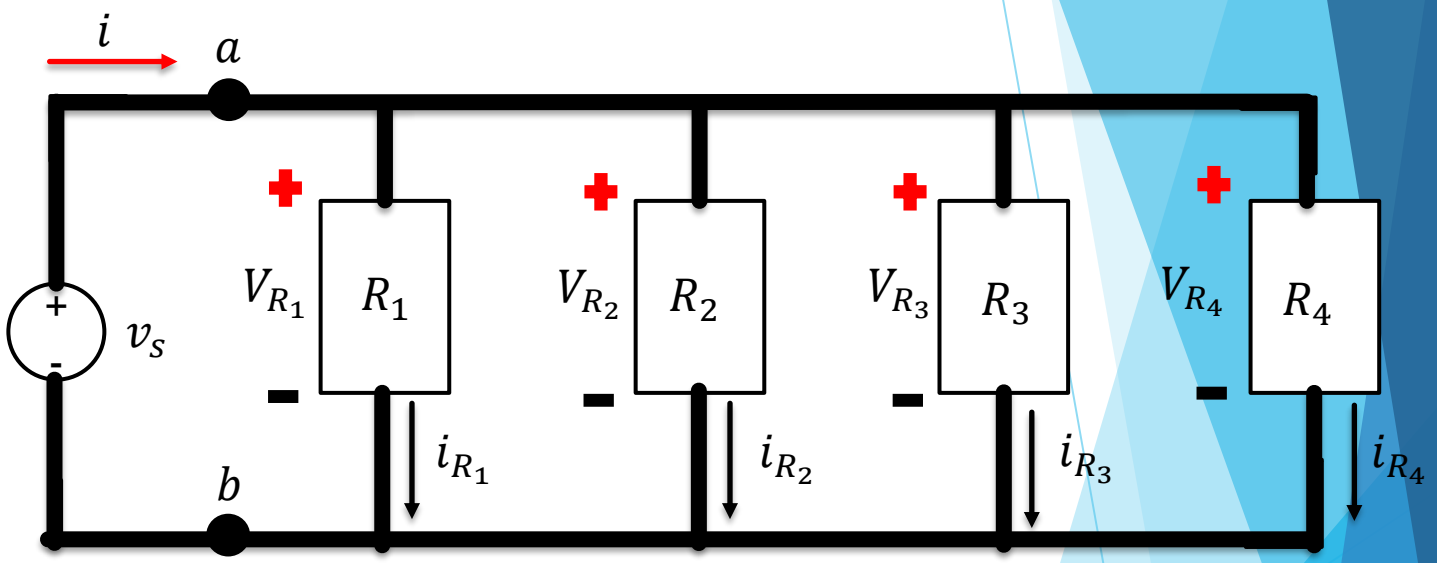
Seri Dirençli Devreler

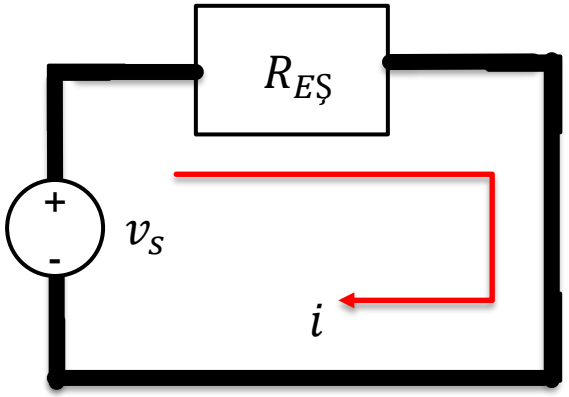
- a noktasının R_1 , R_2 , R_3 ve R_4 direnci için ortak bir bağlantı noktası olduğunu ve dirençlerin diğer bağlantı noktasının ise b noktasında birleştiği görülmekte.
- a ile b noktası arasındaki gerilim farkı yani V_{ab} ile bu noktalara bağlanmış olan R_1 , R_2 , R_3 ve R_4 dirençlerinin bağlantı yollarında bir gerilim düşümü olmadığı kabulü ile tüm dirençler için potansiyel fark eşit olacaktır.
  - $V_{ab} = V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = V_{R_4}$
- V_{ab} gerilimi, güç kaynağının gerilimine yani v_s gerilimine eşittir. O halde
  - $v_s = V_{ab} = V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = V_{R_4}$



Seri Dirençli Devreler

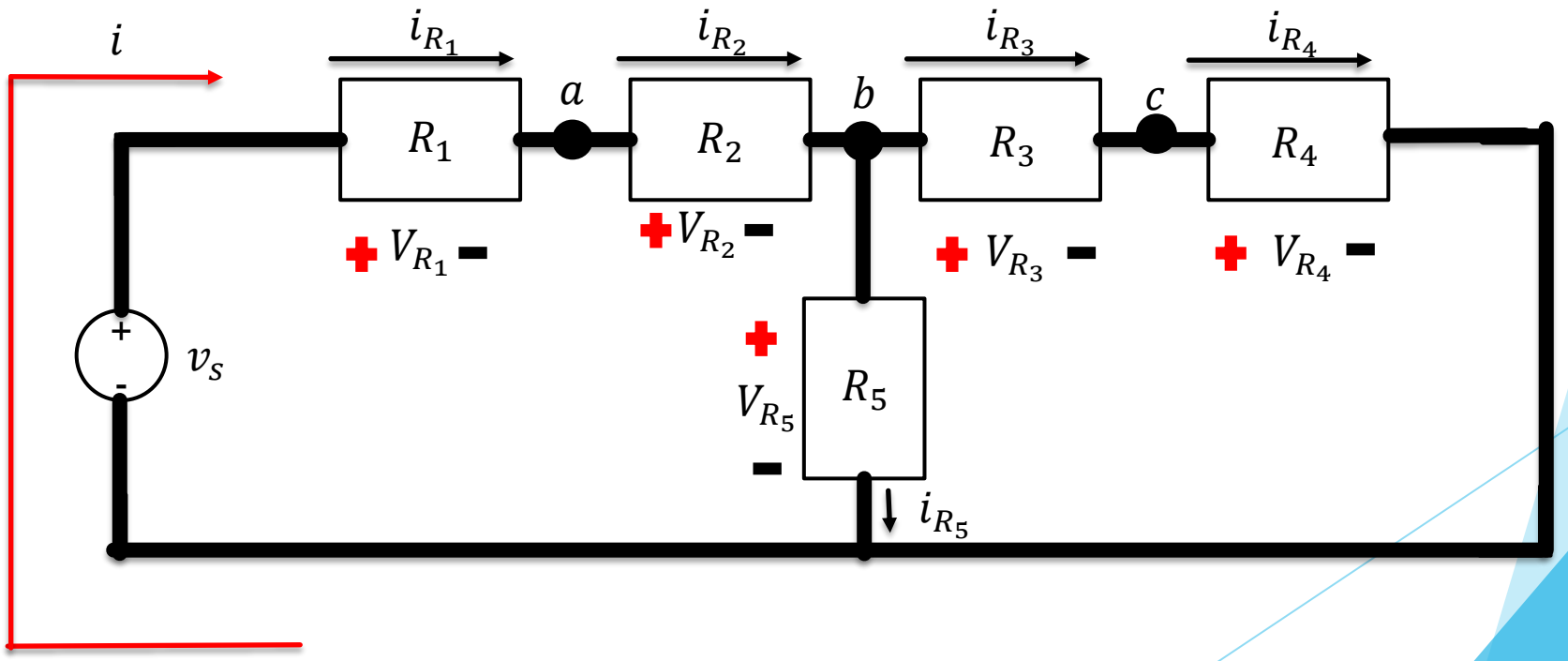
- Dirençlerin paralel bağlanması devredeki direnci azaltmakta iletkenliği arttırmaktadır.
- Paralel bağlı iki direncin iletkenliğinin eşdeğerini dirençlerin iletkenliklerini toplayarak bulabiliriz
- Paralel bir devredeki eşdeğer iletkenlik bütün dirençlerin iletkenliklerinin toplamına eşittir.
  - $G_{EŞ} = G_1 + G_2 + G_3 + G_4$
- Direnç değerleri kullanmak istersek ifademiz aşağıdaki gibi olacaktır.
  - $\frac{1}{R_{EŞ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$





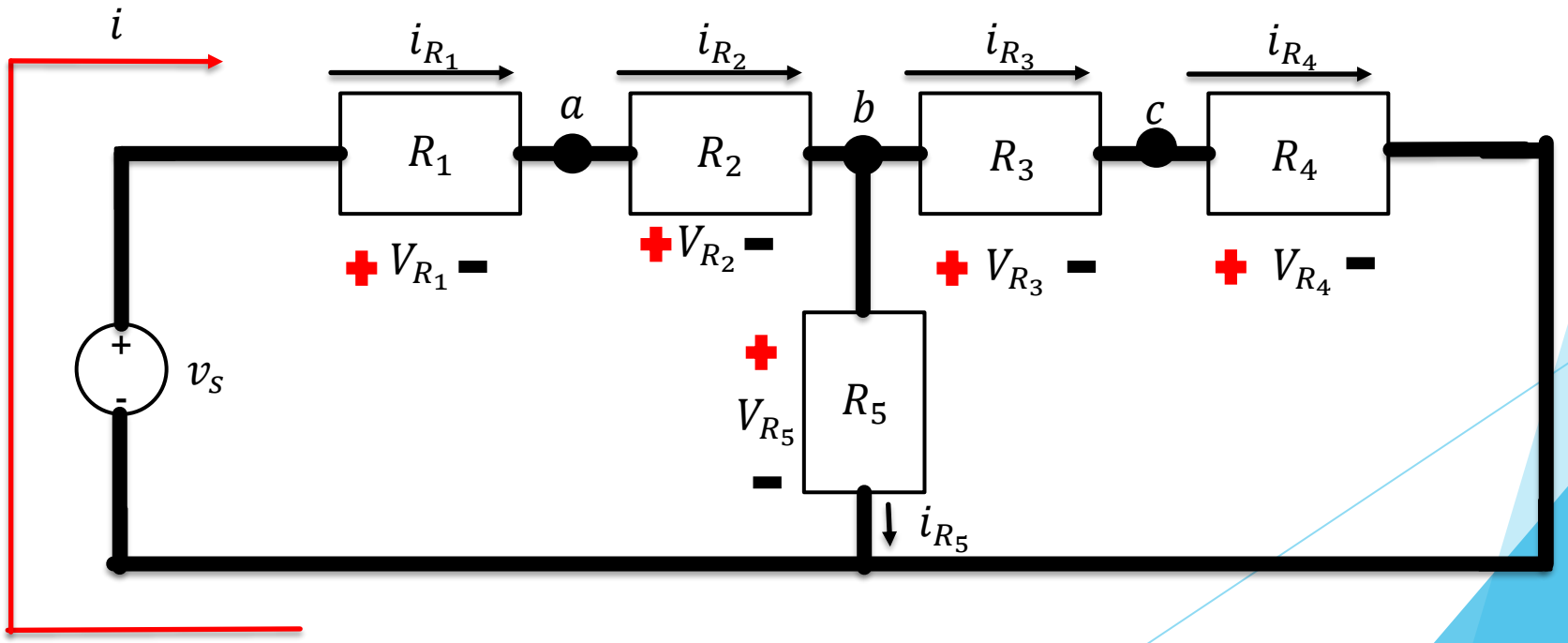
Seri ve Paralel Dirençli Devreler

- Aşağıda seri ve paralel bağlı dirençlerden oluşmuş bir devre örneği bulunmaktadır.



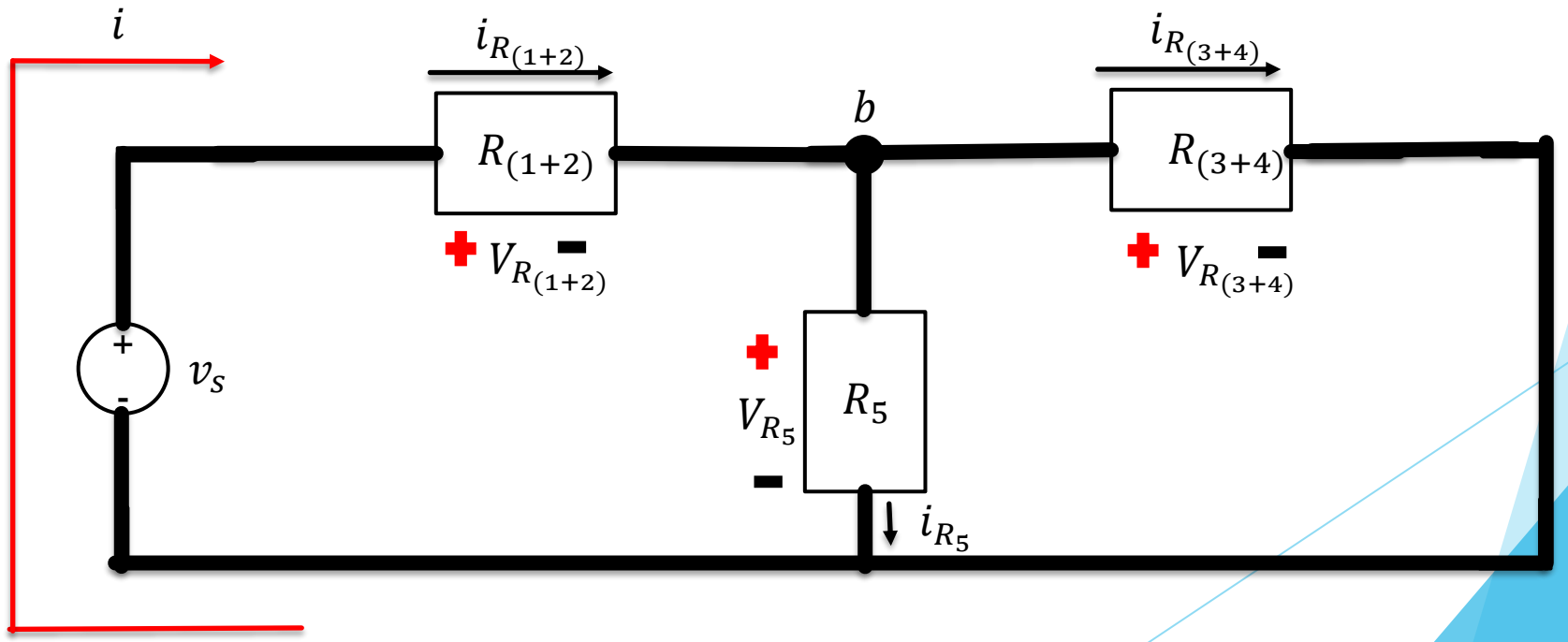
Seri ve Paralel Dirençli Devreler

- Devrenin paralel bağlı direnç bulunmayan ve seri kısımlarının eşdeğer dirençleri bulunarak sadeleştirmeler yapılır sonrasında paralel kısımların eşdeğerleri bulunur ve bu işlemler devre sadeleşene kadar tekrarlanır.



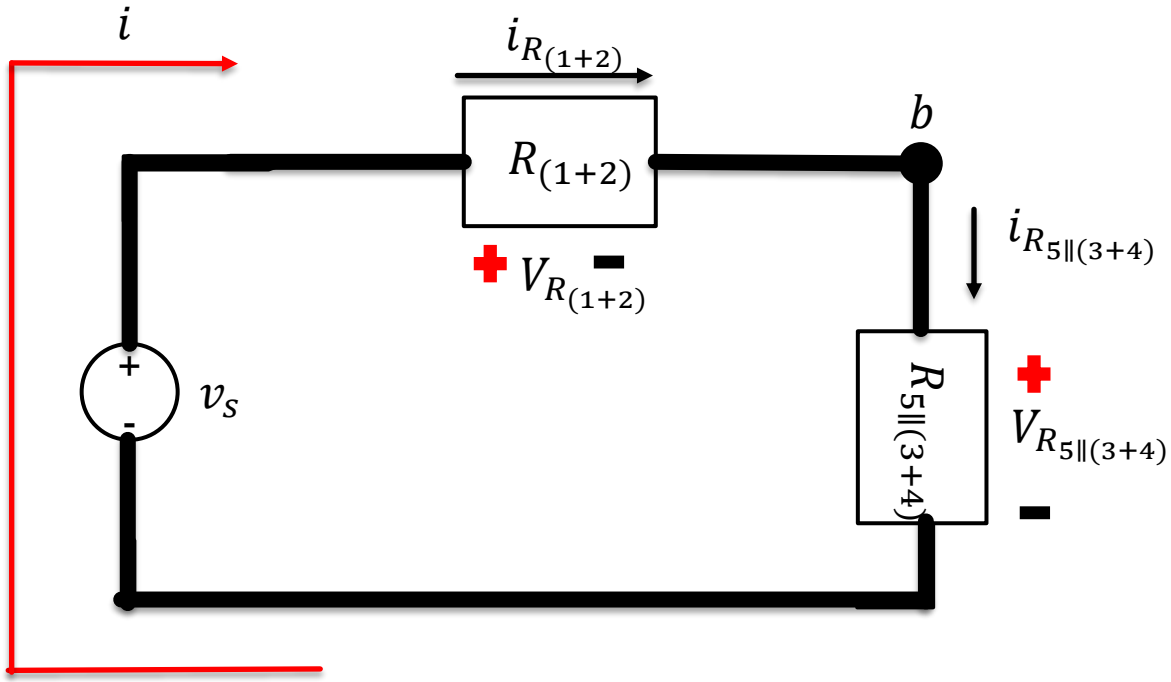
Seri ve Paralel Dirençli Devreler

- Devrenin paralel bağlı direnç bulunmayan ve seri kısımlarının eşdeğer dirençleri bulunarak sadeleştirmeler yapılır sonrasında paralel kısımların eşdeğerleri bulunur ve bu işlemler devre sadeleşene kadar tekrarlanır.



Seri ve Paralel Dirençli Devreler

- Devrenin paralel bağlı direnç bulunmayan ve seri kısımlarının eşdeğer dirençleri bulunarak sadeleştirmeler yapılır sonrasında paralel kısımların eşdeğerleri bulunur ve bu işlemler devre sadeleşene kadar tekrarlanır.



Seri ve Paralel Dirençli Devreler

- Devrenin paralel bağlı direnç bulunmayan ve seri kısımlarının eşdeğer dirençleri bulunarak sadeleştirmeler yapılır sonrasında paralel kısımların eşdeğerleri bulunur ve bu işlemler devre sadeleşene kadar tekrarlanır.

